

Ayudantía 7 – Macroeconomía

Enunciados (solo texto de las preguntas)

Profesor: Cristian Mardones, Ph.D.

Ayudante: Ignacio Garrido Urra



Facultad de Ingeniería – Depto. de Ingeniería Industrial

Semestre 2025-2

(Pregunta 4 del Certamen 2022)

Calcule los valores de equilibrio para el PIB, exportaciones netas, tipo de cambio nominal, consumo y balance fiscal, asumiendo la siguiente economía con tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales (variables internacionales con *):

Mercado de bienes:

$$\begin{aligned}C &= 1000 + 0,8Y_d, & Y_d &= Y - T, \\T &= 0,2Y, & I &= 800 - 100i, \\G &= 600, & X &= 55 + 2\frac{eP^*}{P} + 0,05Y^*, \\M &= 1100 - 4\frac{eP^*}{P} + 0,2Y, & P^* &= 1, \\Y^* &= 10000.\end{aligned}$$

Mercado de dinero:

$$L_d = 0,4Y - 1000i, \quad M^S = 5000, \quad P = 1.$$

Tasa de interés internacional:

$$i^* = 0,10$$

(Pregunta 2 del Certamen 2021)

A partir de las siguientes ecuaciones del modelo IS–LM, **formule y obtenga mediante estática comparativa** el efecto sobre el PIB y la tasa de interés provocado por un **alza en la tasa impositiva**:

$$IS : \quad Y = [C + cTR + c(1 - t)Y] + (I - bi) + G,$$

$$LM : \quad \frac{M}{P} = kY - hi.$$

Demuestre matemáticamente cómo varía el nivel de producción final y la tasa de interés ante un **aumento en la tasa impositiva**, considerando las siguientes ecuaciones del modelo IS–LM:

$$C + c(1 - t)Y + \bar{I} - bi + \bar{G} + \overline{XN}, \quad \frac{\bar{M}}{\bar{P}} = kY - hi.$$

(Pregunta 1 del Certamen 2021)

- **Compare** intuitiva y gráficamente la magnitud del impacto que generaría un **incremento en el gasto público** sobre el PIB, considerando el **modelo de determinación de la renta (aspa keynesiana)**, **modelo IS–LM** y **modelo OA–DA** (en el corto, mediano y largo plazo).
- A partir de esta comparación entre modelos, **determine qué factores son claves** para que un mayor gasto público **efectivamente eleve el PIB**.

Explique las diferencias entre la inflación perfectamente anticipada e inflación imperfectamente anticipada.

Ejercicios extras — 2

Suponga la siguiente economía con tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales:

Mercado de bienes

$$\begin{aligned}C &= 300 + 0,75Y_d, & Y_d &= Y - T, \\T &= 0,3Y, & I &= 700 - 100i, \\G &= 500, & X &= 50 + 2\frac{eP^*}{P} + 0,05Y^*, \\M &= 500 - 4\frac{eP^*}{P} + 0,1Y, & P^* &= 1, \quad Y^* = 10000.\end{aligned}$$

Mercado de dinero:

$$L_d = 0,4Y - 100i, \quad M^S = 2000, \quad P = 1.$$

Tasa de interés internacional:

$$i^* = 8\%.$$

Pida:

- ☒ Calcule los valores de Y , i , C , e , X , M y el balance fiscal.
- ☒ Recalcule asumiendo que la tasa de interés internacional baja a 4 %.

Mencione y explique dos teorías que justifiquen la existencia de **salarios o precios rígidos** en la economía.